

Série d'exercices sur les structures conditionnelles

Exercice 1

Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on laisse de côté le cas où le nombre vaut zéro).

Exercice 2

Écrire un algorithme qui détermine lequel des trois nombres entrés par l'utilisateur est le plus grand, moyen et le plus petit. On ignore les cas où les nombres sont égaux.

Exercice 3

Écrire un algorithme qui détermine si la série de trois nombres entrés par l'utilisateur est croissante, décroissante, ou indéterminée.

Exercice 4

Nous désirons afficher la mention obtenue par un élève en fonction de la moyenne de ses notes.

- ✚ S'il a une moyenne strictement inférieure à 10, il est recalé.
- ✚ Entre 10 (inclus) et 12, il obtient la mention passable.
- ✚ Entre 12 (inclus) et 14, il obtient la mention assez bien.
- ✚ Entre 14 (inclus) et 16, il obtient la mention bien.
- ✚ S'il a une moyenne supérieure à 16 (inclus) il obtient la mention très bien.

Écrire les instructions nécessaires.

Exercice 5

Écrire un algorithme qui demande l'âge d'une personne à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe :

- ✚ « Poussin » de 6 à 7 ans
- ✚ « Pupille » de 8 à 9 ans
- ✚ « Minime » de 10 à 11 ans
- ✚ « Cadet » de 12 ans à 17 ans
- ✚ « Adulte » après 17 ans.

Exercice 6

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un chiffre et qui l'écrit ensuite en toute lettre à l'écran. Par exemple, si l'utilisateur tape le chiffre 9, le programme affichera neuf

Exercice 7

Écrire l'algorithme qui demande les trois paramètres A, B et C d'un polynôme du second degré. Le programme donnera ensuite la valeur des racines du polynôme.

EXERCICE 10 :

Ecrire un programme qui permet de saisir une valeur entière et qui convertit le temps saisi en secondes en heures, minutes et secondes. Exemple : Si temps = 3674 alors le programme affichera : **3674 s = 1 h : 1 min : 14 s**

EXERCICE 11

Ecrire un programme qui permet de saisir le sexe (M/F), la taille (cm), et le poids (kg) d'une personne et d'afficher :

- ✚ PI, le poids idéal d'une personne, sachant que ce poids théorique est donné par la formule de Lorenz comme suit :
 - Pour un homme : $PI = (taille - 100) - (taille - 150) / 4$
 - Pour une femme : $PI = (taille - 100) - (taille - 120) / 4$
- ✚ BMI, l'indicateur d'obésité (Body Mass Index) où $BMI = poids / taille^2$ avec taille en mètre Si une personne est considérée comme :
 - Normale ($BMI \leq 27$)
 - Obèse ($BMI > 27$)
 - Malade ($BMI \geq 32$)

Exercice 10

Écrire un programme en C qui permet de vérifier si une date donnée est valide ou non. Pour le cas de février, le programme doit vérifier si l'année est bissextile.

Les années bissextiles sont divisibles par 4, mais pas par 100, sauf si elles sont divisibles par 400